
PEMBAHASAN LENGKAP

KUIS 3: MATEMATIKA (MAE)

National Card Strategy Championship: Panggung Sang Analis

Buku ini membahas **seluruh 12 soal** secara runtut: konsep kunci, langkah demi langkah, dan jebakan. Materi: **Statistika** (Bab 6: distribusi frekuensi, pemusatan, letak, penyebaran, diagram pencar) dan **Peluang** (Bab 7: pencacahan, ruang sampel, peluang kejadian, frekuensi harapan, kejadian majemuk). Data terbuka bertahap lewat *Berkas A–D*; seluruh angka sinkron dengan rekap turnamen (rata-rata skor 25, set remi 52 kartu).

Ringkasan data (dipakai berulang). **Berkas A** (skor 40 peserta; kelas 0–9, ..., 40–49; $f = 4, 10, 12, 8, 6$; titik tengah $x = 4,5; 14,5; 24,5; 34,5; 44,5$): $\bar{x} = 25$; $Me = 24,5$; $Mo \approx 22,83$; $Q_1 = 15,5$; $Q_3 = 34,5$; JAK = 19; ragam = 144,75; $s \approx 12,03$ ($s/\bar{x} \approx 48\% \Rightarrow$ beragam/timpang). **Berkas B** (15 finalis): korelasi *negatif kuat* ($r \approx -0,90$), pencila **Bima**; tanpa Bima menguat ke $r \approx -0,99$. **Berkas C** (remi 52): $P(As) = \frac{1}{13}$, $P(\text{merah}) = \frac{1}{2}$, $P(\text{gambar}) = \frac{3}{13}$; frekuensi harapan (dari 1.300): As = 100, merah = 650, gambar = 300; tangan 5 hati = $\frac{1287}{2598960}$. **Berkas D** (2,4,8,14,19,23,24,31,38,44): $\bar{x} = 20,7$; $Me = 21$; $Q_1 = 8$, $Q_3 = 31$.

BAGIAN A: Memeriksa Hasil Pertandingan (PG Kompleks)

Konsep Kunci: Rumus statistika data berkelompok

Titik tengah $x_i = \frac{\text{batas bawah} + \text{batas atas}}{2}$; $\bar{x} = \frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$; $Mo = L + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) c$; $Q_i = L + \left(\frac{\frac{in}{4} - F}{f} \right) c$ (median = Q_2); ragam $s^2 = \frac{\sum f_i (x_i - \bar{x})^2}{n}$, simpangan baku $s = \sqrt{s^2}$.
Di sini L = tepi bawah kelas, F = frekuensi kumulatif sebelum kelas, c = panjang kelas.

Pembahasan Nomor 1 (6.1 Distribusi Frekuensi: membaca Berkas A)

Soal 1

Benar/Salah: (1) titik tengah 10–19 = 14,5; (2) panjang kelas = 10; (3) frekuensi kumulatif < 29,5 adalah 26; (4) kelas modus = 30–39.

Penyelesaian:

Tepi kelas: -0,5; 9,5; 19,5; 29,5; 39,5; 49,5. Frekuensi kumulatif ($\leq$ tepi atas): 4,14,26,34,40.

Pernyataan (1). Titik tengah 10–19 = $\frac{10+19}{2} = 14,5$. **BENAR.**

Pernyataan (2). Panjang kelas = $9,5 - (-0,5) = 10$. **BENAR.**

Pernyataan (3). Frekuensi kumulatif < 29,5 = $4 + 10 + 12 = 26$. **BENAR.**

Pernyataan (4). Frekuensi tertinggi $f = 12$ ada pada kelas 20–29, bukan 30–39 ($f = 8$). **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) B, (3) B, (4) S.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Menganggap “kelas modus” sekadar kelas terakhir atau kelas dengan angka terbesar. Kelas modus = kelas dengan *frekuensi* terbesar.

Pembahasan Nomor 2 (6.2 Ukuran Pemusatan: mean, median, modus)

Soal 2

Benar/Salah: (1) $\bar{x} = 25$ & $Me = 24,5$; (2) $Mo = 24,5$; (3) mean > median > modus $\Rightarrow$ condong kanan; (4) *klaim* “rata-rata sudah bagus” dapat diterima.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $\sum fx = 4(4,5) + 10(14,5) + 12(24,5) + 8(34,5) + 6(44,5) = 1000 \Rightarrow \bar{x} = 25$; median $= 19,5 + \frac{20-14}{12} \cdot 10 = 24,5$. Keduanya benar. **BENAR.**

Pernyataan (2). Kelas modus 20–29: $d_1 = 12 - 10 = 2$, $d_2 = 12 - 8 = 4$, $Mo = 19,5 + \left(\frac{2}{6}\right) 10 = 22,83 \neq 24,5$ (nilai 24,5 itu median). **SALAH.**

Pernyataan (3). $\bar{x} = 25 > Me = 24,5 > Mo = 22,83 \Rightarrow$ sebaran *condong ke kanan* (*positif*). **BENAR.**

Pernyataan (4). *Menilai klaim:* poin minus (makin kecil makin baik) rata-rata = 25 tepat di pertengahan skala 0–49; jadi “sudah bagus” *tidak* didukung, hasil hanya biasa-biasa saja. Klaim **tak** dapat diterima. **SALAH.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) S, (3) B, (4) S.

Pembahasan Nomor 3 (6.3 Ukuran Letak: kuartil)

Soal 3

Benar/Salah: (1) $Q_1 = 15,5$; (2) $Q_3 = 39,5$; (3) $Q_2 = 24,5$; (4) *terapkan ambang:* poin 12 $\rightarrow$ unggulan, poin 40 $\rightarrow$ zona evaluasi.

Penyelesaian:

Pernyataan (1). $\frac{n}{4} = 10$; kelas $Q_1 = 10-19$ ($F = 4, f = 10$): $Q_1 = 9,5 + \frac{10-4}{10} \cdot 10 = 15,5$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $\frac{3n}{4} = 30$; kelas $Q_3 = 30-39$ ($F = 26, f = 8$): $Q_3 = 29,5 + \frac{30-26}{8} \cdot 10 = 34,5$, bukan 39,5. **SALAH.**

Pernyataan (3). $Q_2 = Me = 24,5$ (Nomor 2). **BENAR.**

Pernyataan (4). Unggulan = poin $< Q_1 = 15,5$: $12 < 15,5 \checkmark$. Zona evaluasi = poin $> Q_3 = 34,5$: $40 > 34,5 \checkmark$. Kedua penerapan benar. **BENAR.**

$\Rightarrow$ Jadi, (1) B, (2) S, (3) B, (4) B.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Salah tepi bawah kelas: untuk kelas 30–39, $L = 29,5$ (bukan 30). Salah L menggeser seluruh kuartil.

Pembahasan Nomor 4 (6.4 Ukuran Penyebaran: ragam & simpangan baku)

Soal 4

Benar/Salah: (1) ragam = 144,75; (2) $s \approx 12,03$; (3) $s > JAK$; (4) *menilai persaingan:* s besar dibanding $\bar{x} \Rightarrow$ timpang.

Penyelesaian:

Dengan $\bar{x} = 25$, hitung $\sum f(x - \bar{x})^2$:

x	f	$x - 25$	$(x - 25)^2$	$f(x - 25)^2$
4,5	4	-20,5	420,25	1681,0
14,5	10	-10,5	110,25	1102,5
24,5	12	-0,5	0,25	3,0
34,5	8	9,5	90,25	722,0
44,5	6	19,5	380,25	2281,5
$\Sigma =$				5790

Pernyataan (1). Ragam $s^2 = \frac{5790}{40} = 144,75$. **BENAR.**

Pernyataan (2). $s = \sqrt{144,75} \approx 12,03$. **BENAR.**

Pernyataan (3). $s \approx 12,03$ lebih kecil daripada JAK = 19; jadi “lebih besar” **SALAH.**

Pernyataan (4). Menilai persaingan: $s \approx 12$ terhadap $\bar{x} = 25$ berarti simpangan $\approx 48\%$ dari rata-rata, cukup besar. Banyak skor jauh dari rata-rata, jadi persaingan *timpang* , bukan seragam. **BENAR.**

⇒ Jadi, (1) B, (2) B, (3) S, (4) B.

Ambang “besar/kecil”. Simpangan baku tak berarti tanpa pembanding. Membandingkannya dengan rata-rata ($\frac{s}{\bar{x}} \approx 48\%$) memberi ukuran *relatif* keberagaman, cara sederhana menilai timpang/seragamnya sebaran.

Pembahasan Nomor 5 (6.5 Diagram Pencar: baca Berkas B)

Soal 5

Diagram pencar 15 finalis (waktu berpikir vs poin minus); Bima (40,26). Benar/Salah: (1) arah negatif; (2) Bima pencilan; (3) pencilan membuat korelasi hilang; (4) tanpa Bima korelasi makin kuat.

Konsep Kunci: Membaca diagram pencar: arah, kekuatan, pencilan

Amati tiga hal: *arah* (positif/negatif), *kekuatan* (titik makin rapat ke garis ⇒ makin kuat), dan *pencilan/outlier* (titik yang jauh menyimpang dari pola). Satu pencilan dapat *memperlemah* korelasi tetapi tidak selalu menghapus arah hubungan.

Penyelesaian:

Mayoritas dari 15 titik menurun saat x naik; hanya **Bima** (40,26) yang melonjak ke atas (berpikir lama tetapi poin minus tinggi).

Pernyataan (1). Kecenderungan umum: x naik, y turun ⇒ arah *negatif*. **BENAR.**

Pernyataan (2). Pada $x = 40$ tren titik lain memperkirakan $y \approx 8-9$, tetapi Bima $y = 26$, menyimpang jauh ⇒ *pencilan*. **BENAR.**

Pernyataan (3). Meski Bima memperlemah korelasi (dari $r \approx -0,99$ menjadi $\approx -0,90$), arah negatif *tetap kuat*; korelasi tidak hilang. **SALAH.**

Pernyataan (4). Tanpa Bima, titik-titik makin rapat pada garis menurun ($r \approx -0,99$) ⇒ hubungan makin kuat. **BENAR.**

⇒ Jadi, (1) B, (2) B, (3) S, (4) B.

Pengaruh pencilan. Dengan Bima, $r \approx -0,90$; tanpa Bima $r \approx -0,99$. Sebuah pencilan menyeret nilai korelasi mendekati nol; karena itu analis selalu memeriksa pencilan sebelum menyimpulkan kekuatan hubungan. Bima layak ditelaah khusus (ditindaklanjuti pada Nomor 10d): mengapa berpikir lama tak menurunkan poin minusnya?

BAGIAN B: Menguji Sistem Pembagian Kartu (Uraian)

Konsep Kunci: Pencacahan & peluang

Aturan perkalian: n tahap dengan $n_1, n_2, \dots$ cara $\Rightarrow n_1 \cdot n_2 \cdot \dots$. Permutasi ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$;
 kombinasi ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{{}_nP_r}{r!}$. Peluang $P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$; frekuensi harapan $= N \cdot P(A)$.

Pembahasan Nomor 6 (7.1 Aturan Pencacahan: perkalian, permutasi, kombinasi)**Soal 6**

(a) susunan berurutan 3 kartu; (b) cara memilih 3 kartu (tanpa urutan); (c) tangan 5 kartu; (d) tangan 5 hati.

Konsep Kunci: Permutasi atau kombinasi? Uji “urutan penting?”

Tanyakan: *jika urutan objek ditukar, apakah hasilnya dianggap berbeda?* **Ya** $\Rightarrow$ **permutasi**
 ${}_nP_r = \frac{n!}{(n-r)!}$ (mis. kartu dibuka satu per satu, peringkat juara, kode PIN). **Tidak** $\Rightarrow$
kombinasi ${}_nC_r = \frac{n!}{r!(n-r)!} = \frac{{}_nP_r}{r!}$ (mis. tangan kartu, memilih anggota tim). Keduanya
 berkait: ${}_nP_r = r! \times {}_nC_r$, sebab tiap kombinasi r objek dapat disusun dalam $r!$ urutan.

Penyelesaian:

Langkah a. Kartu dibuka *satu per satu* dan *urutannya dicatat*, jadi susunan (A, B, C) dianggap **berbeda** dari $(B, A, C) \Rightarrow$ urutan penting (*permutasi*). Aturan perkalian: kartu ke-1 ada 52 pilihan; satu terpakai, ke-2 tinggal 51; ke-3 tinggal 50:

$$52 \times 51 \times 50 = 132.600 = {}_{52}P_3.$$

Langkah b. Kini urutan *tidak* diperhatikan — memilih $\{A, B, C\}$ sama saja apa pun urutan pengambilannya ($\Rightarrow$ *kombinasi*). Kuncinya: pada (a), setiap kelompok 3 kartu yang sama sudah terhitung $3! = 6$ kali (sebagai 6 urutan berbeda). Maka bagi hasil (a) dengan 6:

$${}_{52}C_3 = \frac{{}_{52}P_3}{3!} = \frac{132.600}{6} = \mathbf{22.100}.$$

Hubungan dengan (a): ${}_{52}P_3 = 3! \times {}_{52}C_3 = 6 \times 22.100$.

Langkah c. *Tangan 5 kartu* = kumpulan kartu yang dipegang; menerima kartu dalam urutan berbeda tetap menghasilkan tangan yang **sama** $\Rightarrow$ kombinasi:

$${}_{52}C_5 = \frac{52 \cdot 51 \cdot 50 \cdot 49 \cdot 48}{5!} = \mathbf{2.598.960}.$$

Langkah d. “Seluruhnya hati”: pilih 5 kartu dari 13 *kartu hati saja* (urutan tetap tak penting):
 ${}_{13}C_5 = \frac{13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9}{5!} = \mathbf{1.287}$. (Peluang tangan ini dihitung di Nomor 7(e).)

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Cara membedakan: tukar urutan objeknya. Kalau hasil *dianggap berbeda* (kartu dibuka berurutan, peringkat, kode) $\rightarrow$ *permutasi*; kalau *tetap sama* (tangan kartu, kelompok/tim) $\rightarrow$ *kombinasi*. Memakai permutasi untuk “tangan” 5 kartu membuat jawaban $5! = 120$ kali terlalu besar.

Pembahasan Nomor 7 (7.2–7.3 Ruang Sampel & Peluang Kejadian)

Soal 7

(a) $n(S)$; (b) $P(\text{As})$; (c) $P(\text{merah})$; (d) $P(\text{gambar})$; (e) peluang tangan 5 hati (pakai Nomor 6).

Penyelesaian:

Langkah a. Satu kartu dari 52: $n(S) = 52$.

Langkah b. 4 As: $P(\text{As}) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13} \approx 0,077$.

Langkah c. 26 merah: $P(\text{merah}) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}$.

Langkah d. 12 kartu gambar (J,Q,K): $P(\text{gambar}) = \frac{12}{52} = \frac{3}{13} \approx 0,231$.

Langkah e. Tangan 5 hati: pakai ${}_{13}C_5 = 1.287$ (Nomor 6d) dan ${}_{52}C_5 = 2.598.960$ (Nomor 6c):

$$P(5 \text{ hati}) = \frac{{}_{13}C_5}{{}_{52}C_5} = \frac{1.287}{2.598.960} \approx \mathbf{0,000495} (\approx 0,05\%).$$

Peluang kejadian yang “rumit” dihitung sama saja: $\frac{n(A)}{n(S)}$, dengan $n(A)$ dan $n(S)$ dicari lewat *kombinatorika* (Nomor 6). Inilah jembatan antara pencacahan (7.1) dan peluang (7.3).

Pembahasan Nomor 8 (7.4 Frekuensi Harapan)

Soal 8

$N = 1.300$ pengambilan (dengan pengembalian). (a) As; (b) merah; (c) gambar; (d) As sekop; (e) bandingkan dengan pengamatan 92.

Penyelesaian:

Frekuensi harapan = $N \cdot P$.

Langkah a. As: $1.300 \cdot \frac{1}{13} = \mathbf{100}$.

Langkah b. Merah: $1.300 \cdot \frac{1}{2} = \mathbf{650}$.

Langkah c. Gambar: $1.300 \cdot \frac{3}{13} = \mathbf{300}$.

Langkah d. As sekop (satu kartu tertentu): $1.300 \cdot \frac{1}{52} = \mathbf{25}$.

Langkah e. Selisih = $100 - 92 = 8$, yakni $\frac{8}{100} \times 100\% = 8\%$ dari frekuensi harapan. Karena $8\% < 10\%$ (ambang panitia), tergolong **selisih kecil** $\Rightarrow$ frekuensi nyata konsisten dengan model peluang; **tuduhan “As lebih jarang keluar” tidak didukung data**.

Makin banyak percobaan N , frekuensi relatif $\frac{92}{N}$ cenderung makin dekat ke peluang teoretis $\frac{1}{13}$ (*Hukum Bilangan Besar*).

Pembahasan Nomor 9 (7.5 Kejadian Majemuk)

Soal 9

- (a) bukan As; (b) As atau King; (c) As atau merah; (d) dua merah dengan pengembalian; (e) dua merah tanpa pengembalian, bandingkan.

Konsep Kunci: Aturan kejadian majemuk

Komplemen $P(A^c) = 1 - P(A)$. Saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$. Tidak saling lepas: $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$. Dua kejadian bebas: $P(A \cap B) = P(A)P(B)$. Tak bebas (bersyarat): $P(A \cap B) = P(A)P(B | A)$.

Penyelesaian:

Langkah a. $P(\text{bukan As}) = 1 - \frac{4}{52} = \frac{48}{52} = \frac{12}{13}$.

Langkah b. As dan King *saling lepas* (tak ada irisan): $P(\text{As} \cup \text{K}) = \frac{4}{52} + \frac{4}{52} = \frac{8}{52} = \frac{2}{13}$.

Langkah c. As dan merah *tidak saling lepas* (ada 2 As merah):

$$P(\text{As} \cup \text{merah}) = \frac{4}{52} + \frac{26}{52} - \frac{2}{52} = \frac{28}{52} = \frac{7}{13}.$$

Langkah d. Dengan pengembalian: kartu pertama dikembalikan lalu dikocok, keadaan kembali seperti semula. Peluang kartu ke-2 merah **tidak bergantung** pada kartu ke-1 $\Rightarrow$ dua kejadian *bebas*, keduanya $\frac{26}{52} = \frac{1}{2}$:

$$P(\text{merah, merah}) = \frac{26}{52} \cdot \frac{26}{52} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{4} = 0,25.$$

Langkah e. Tanpa pengembalian: kartu pertama **tidak** dikembalikan, jadi tersisa 51 kartu (bila yang pertama merah, sisa merah = 25). Kejadian ke-2 *bergantung* pada ke-1 (*tak bebas*/bersyarat), $P(\text{merah}_2 | \text{merah}_1) = \frac{25}{51}$:

$$P = \frac{26}{52} \cdot \frac{25}{51} = \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{51} = \frac{25}{102} \approx 0,245.$$

Nilainya *sedikit lebih kecil* daripada (d) ($0,245 < 0,25$) karena stok kartu merah berkurang setelah pengambilan pertama.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Menganggap “As atau merah” saling lepas lalu menjumlah $\frac{4}{52} + \frac{26}{52} = \frac{30}{52}$. Salah: irisan (As merah) terhitung dua kali, harus dikurangi.

BAGIAN C: Vonis, Apakah Protes Berdasar?**Pembahasan Nomor 10** (*Sintesis: sebaran $\rightarrow$ kuartil-sebagai-peluang $\rightarrow$ pencilan*)**Soal 10**

Berkas A ($n = 40$), Berkas B (Nomor 5), Berkas C. (a) $P(20-29)$, $P(< 20)$; (b) mengapa $P(\text{unggulan}) = 25\%$ & mengapa kuartil bukan rata-rata; (c) frekuensi harapan unggulan, dua peserta tanpa pengembalian, gabungan bebas dengan As; (d) tindak lanjut pencilan Bima; (e) vonis atas protes.

Konsep Kunci: Ukuran letak adalah peluang

Menurut definisi, kuartil/persentil ke- p adalah nilai yang membuat $P(X < \text{nilai}) = p$. Jadi Q_1 memenuhi $P(X < Q_1) = 25\%$: sebuah *ukuran letak* (Bab 6) sekaligus sebuah *peluang* (Bab 7).

Penyelesaian:

Frekuensi kelas: 0–9 (4), 10–19 (10), 20–29 (12), 30–39 (8), 40–49 (6); $n = 40$.

Langkah a. Peluang empiris (frekuensi relatif):

$$P(20-29) = \frac{12}{40} = 0,3; \quad P(\text{skor} < 20) = \frac{4+10}{40} = \frac{7}{20} = 0,35.$$

Langkah b. (i) Gelar unggulan = berada di bawah Q_1 . Menurut *definisi* kuartil, tepat 25% data ada di bawah Q_1 , berapa pun frekuensi tiap kelasnya. Maka peluang peserta acak bergelar unggulan = $P(X < Q_1) = 25\%$, *tanpa* menghitung frekuensi lagi. (ii) Sebaran *condong ke kanan* (Nomor 2: $\bar{x} = 25 > Me = 24,5 > Mo$), sehingga rata-rata 25 *tertarik* oleh sedikit peserta ber-poin minus besar dan tak lagi mewakili “25% terbaik”. Kuartil bersifat *posisional*: selalu memotong tepat 25% data dan *tahan* terhadap nilai ekstrem; itu sebabnya kuartil dipakai sebagai ambang, bukan rata-rata.

Langkah c. (i) Unggulan dari 200: $200 \times \frac{1}{4} = 50$. (ii) Dua peserta *tanpa* pengembalian: $P = \frac{10}{40} \cdot \frac{9}{39} = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{13} = \frac{3}{52} \approx 0,058$. (iii) Peserta & kartu *bebas*, kalikan (dengan $P(As) = \frac{1}{13}$): $P(\text{unggulan} \cap As) = \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{13} = \frac{1}{52} \approx 0,019$.

Langkah d. (i) *Tidak*. Dari 15 finalis, 14 mengikuti pola “berpikir lebih lama $\rightarrow$ poin minus lebih kecil”; korelasi keseluruhan tetap kuat ($r \approx -0,90$). Satu pencilan tak membatalkan kesimpulan *keterampilan*; Bima hanya kasus khusus untuk ditelaah. (ii) Mengeluarkan Bima membuat korelasi **menguat** ($r \approx -0,90 \rightarrow -0,99$): titik Bima yang menyimpang tadinya menyeret r mendekati nol; tanpa Bima titik-titik makin rapat ke garis.

Langkah e. *Vonis atas protes* (lewat dua indikator panitia). *Indikator I, keseimbangan peluang*: As nyata 92 vs harapan 100 (Nomor 8; selisih $8\% < 10\%$), $P(\text{merah}) = \frac{1}{2}$ seimbang $\Rightarrow$ **terpenuhi**. *Indikator II, sebaran terkendali & keterampilan*: $s \approx 12,03$, JAK = 19 (Nomor 3–4) terkendali; korelasi $r \approx -0,90$ (Nomor 5) condong ke keterampilan $\Rightarrow$ **terpenuhi**.

$\Rightarrow$ **Jadi, protes TIDAK berdasar**: tak ada bukti pembagian kartu berat sebelah, dan hasil yang “timpang” justru mencerminkan perbedaan *keterampilan* (pemain yang berpikir lebih cermat berpoin minus lebih kecil), bukan ketidakadilan. Bukti: ≥ 2 statistik ($s \approx 12,03$, JAK = 19, $r \approx -0,90$) dan ≥ 1 peluang (harapan As 100 vs nyata 92). **Saran**: perbanyak ronde/pengamatan (Hukum Bilangan Besar), telaah pencilan Bima, dan umumkan hasil uji keadilan ini agar peserta menerima; musim depan bebas protes serupa.

Momen “menggabung”. Q_1 , sebuah *ukuran letak* (Bab 6), langsung memberi *peluang* 25% (Bab 7): persentil *adalah* peluang. Statistik menata data; peluang membacanya sebagai kesempatan. Dua bab yang tampak terpisah ternyata satu bahasa.

✗ Jebakan yang Sering Terjadi

Pada (c)(ii) memakai peluang *dengan* pengembalian $(\frac{1}{4})^2 = \frac{1}{16}$. Karena peserta tak dikembalikan, pengambilan kedua memakai $\frac{9}{39}$, sehingga $\frac{3}{52} \approx 0,058$, sedikit lebih kecil.

BAGIAN D: Soal Bonus

Pembahasan Nomor 11 ([BONUS] Statistik “Sepuluh Kartu Penentu Kemenangan”)

Soal 11

Nomor 10 kartu penentu (dari 52 kartu bernomor 1–52): 2,4,8,14,19,23,24,31,38,44 ($n = 10$). (a) mean; (b) median & modus; (c) Q_1, Q_3 , JAK; (d) jangkauan.

Penyelesaian:

Langkah a. $\sum x = 2 + 4 + 8 + 14 + 19 + 23 + 24 + 31 + 38 + 44 = 207$, maka $\bar{x} = \frac{207}{10} = \mathbf{20,7}$.

Langkah b. $n = 10$ (genap): median = $\frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{19 + 23}{2} = \mathbf{21}$. Semua nilai berbeda $\Rightarrow$ tidak ada modus.

Langkah c. Karena $n = 10$ genap, median (21) jatuh di antara dua data, sehingga data langsung terbagi rata menjadi 5 nilai bawah dan 5 nilai atas. $Q_1 =$ median kelompok bawah, $Q_3 =$ median kelompok atas:

$$\underbrace{2, 4, \mathbf{8}, 14, 19}_{Q_1=8} \quad \underbrace{23, 24, \mathbf{31}, 38, 44}_{Q_3=31}.$$

JAK = $Q_3 - Q_1 = 31 - 8 = \mathbf{23}$.

Langkah d. Jangkauan = $44 - 2 = \mathbf{42}$. Interpretasi: nomor kartu penentu *tersebar luas* (dari 2 hingga 44 dari kemungkinan 1–52), tidak terpusat pada satu wilayah; kemenangan tidak bergantung pada segelintir kartu saja.

Pembahasan Nomor 12 ([BONUS] Peluang Kombinatorik: menguji keadilan tangan)

Soal 12

(a) peluang dua kartu berpasangan; (b) peluang tangan 5 berisi tepat dua As; (c) interpretasi keadilan.

Penyelesaian:

Langkah a. Kartu pertama bebas; agar berpasangan, kartu kedua harus satu rank dengan kartu pertama. Sisa kartu serank = 3 dari 51:

$$P(\text{pasangan}) = \frac{3}{51} = \frac{1}{17} \approx 0,059.$$

Langkah b. Tangan 5 kartu $\Rightarrow$ urutan tak penting (*kombinasi*). “Tepat dua As”: pilih 2 dari 4 As **dan** 3 dari 48 kartu non-As (aturan perkalian pada kombinasi). Penyebut $\binom{52}{5} =$ seluruh tangan yang mungkin:

$$P = \frac{\binom{4}{2} \binom{48}{3}}{\binom{52}{5}} = \frac{6 \times 17.296}{2.598.960} = \frac{103.776}{2.598.960} \approx \mathbf{0,0399} (\approx 3,99\%).$$

Langkah c. *Interpretasi.* Peluang $\approx 4\%$ tergolong **kecil**, sehingga memperoleh “tepat dua As” *jarang* terjadi. Karena peluang ini sama bagi setiap pemain dan tidak besar, tak ada pemain yang mudah memperoleh tangan istimewa $\Rightarrow$ permainan tetap **seimbang dan adil**.

Bonus ini menautkan *kombinatorika* (Bab 7.1) dengan *peluang* (Bab 7.3): menghitung peluang kejadian rumit = membandingkan banyak *kombinasi* kejadian yang diinginkan

terhadap seluruh kemungkinan.

Selesai. Semoga bermanfaat sebagai bahan belajar.